

Отчёт по лабораторной работе №3

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задания	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	15

Список иллюстраций

3.1	Устанавливаем сервер	7
3.2	Успешный запуск сервера	9
3.3	Имеющиеся интерфейсы	10
3.4	Список адресов	10
3.5	Список файлов	12
3.6	DNS-запись	13
3.7	Создание и редактирование файлов	14

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

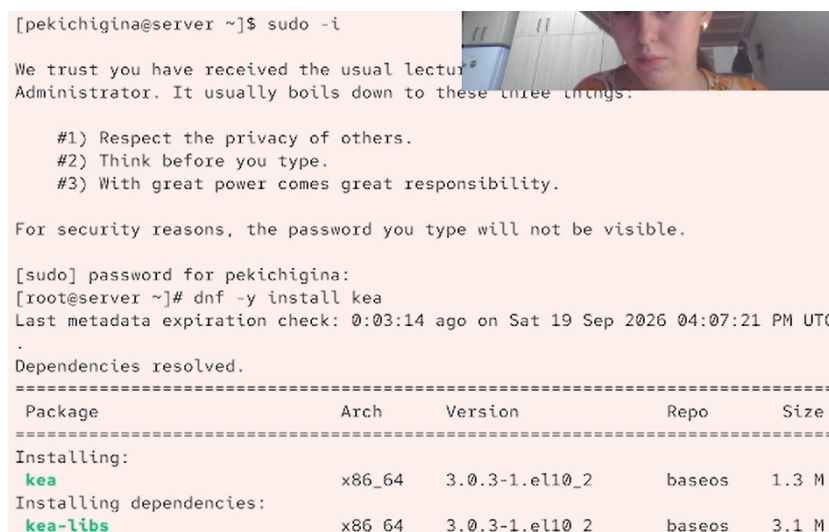
2 Задания

1. Установите на виртуальной машине server DHCP-сервер.
2. Настройте виртуальную машину server в качестве DHCP-сервера для виртуальной внутренней сети.
3. Проверьте корректность работы DHCP-сервера в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.
4. Настройте обновление DNS-зоны при появлении в виртуальной внутренней сети новых узлов.
5. Проверьте корректность работы DHCP-сервера и обновления DNS-зоны в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.
6. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке DHCP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile.

3 Выполнение лабораторной работы

Установка DHCP-сервера

1. Загрузите вашу операционную систему и перейдите в рабочий каталог с проектом: `cd /var/tmp/user_name/vagrant` Здесь `user_name` — идентифицирующее вас имя пользователя, обычно первые буквы инициалов и фамилия.
2. Запустите виртуальную машину `server`: `make server-up` (или, если вы работаете под ОС Windows, то `vagrant up server`).
3. На виртуальной машине `server` войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя: `sudo -i`
4. Установите `dhcp`: `dnf -y install kea` (рис. 3.1)



```
[pekichigina@server ~]$ sudo -i
We trust you have received the usual lecture from the
Administrator. It usually boils down to these three things.

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for pekichigina:
[root@server ~]# dnf -y install kea
Last metadata expiration check: 0:03:14 ago on Sat 19 Sep 2026 04:07:21 PM UTC
.
Dependencies resolved.
=====
Package                        Arch      Version      Repo         Size
=====
Installing:
kea                            x86_64    3.0.3-1.el10_2  baseos      1.3 M
Installing dependencies:
kea-libs                       x86_64    3.0.3-1.el10_2  baseos      3.1 M
```

Рис. 3.1: Устанавливаем сервер

Конфигурирование DHCP-сервера

1. Сохраните на всякий случай конфигурационный файл: `cp /etc/kea/kea-dhcp4.conf /etc/kea/kea-dhcp4.conf__$(date -I)`
2. Откройте файл `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` на редактирование.
3. Проверьте правильность конфигурационного файла: `kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf`
4. Перезагрузите конфигурацию `dhcpcd` и разрешите загрузку DHCP-сервера при запуске виртуальной машины `server`: `systemctl --system daemon-reload`
`systemctl enable kea-dhcp4.service`
5. Добавьте запись для DHCP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны `/var/named/master/fz/user.net: dhcp A 192.168.1.1` и в конце файла обратной зоны `/var/named/master/rz/192.168.1: 1 PTR dhcp.user.net.` (вместо `user` укажите свой логин). При этом не забудьте в обоих файлах изменить серийный номер файла зоны, указав текущую дату в нотации ГГГГММДДВВ.
6. Перезапустите `named`: `systemctl restart named`
7. Проверьте, что можно обратиться к DHCP-серверу по имени: `ping dhcp.user.net` (вместо `user` укажите свой логин). Если в доступе будет отказано, то возможно потребуется исправить ошибки в конфигурационных файлах, скорректировать права доступа: `chown -R named:named /var/named` и ещё раз перезапустить `named`.
8. Внесите изменения в настройки межсетевого экрана узла `server`, разрешив работу с DHCP: `firewall-cmd --list-services`
`firewall-cmd --get-services`
`firewall-cmd --add-service=dhcp`
`firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent`
9. Восстановите контекст безопасности в SELinux: `restorecon -vR /etc`
`restorecon -vR /var/named`
`restorecon -vR /var/lib/kea/`
10. В дополнительном терминале запустите мониторинг происходящих в системе процессов в реальном времени: `tail -f /var/log/messages`
11. В основном рабочем терминале запустите DHCP-сервер: `systemctl start kea-dhcp4.service`
12. Если запуск DHCP-сервера прошёл успешно, то, не выключая виртуальной

машины server и не прерывая на ней мониторинга происходящих в системе процессов, приступите к анализу работы DHCP-сервера на клиенте (р.рис. 3.2)

```
/24 with params: t1=900, t2=1800, valid-lifetime=3600
2026-09-19 17:36:54.339 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/28096.140130034137216] DHCPSPR
V_CFGMGR_SOCKET_TYPE_SELECT using socket type raw
2026-09-19 17:36:54.342 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/28096.140130034137216] DHCPSPR
V_CFGMGR_ADD_IFACE listening on interface eth1
2026-09-19 17:36:54.342 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/28096.140130034137216] DHCPSPR
V_CFGMGR_SOCKET_TYPE_DEFAULT "dhcp-socket-type" not specified , using default
socket type raw
2026-09-19 17:36:54.343 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/28096.140130034137216] DHCPSPR
V_LEASE_MGR_BACKENDS_REGISTERED the following lease backend types are availabl
e: memfile
2026-09-19 17:36:54.343 INFO [kea-dhcp4.hosts/28096.140130034137216] HOSTS_BA
CKENDS_REGISTERED the following host backend types are available:
2026-09-19 17:36:54.344 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/28096.140130034137216] DHCPSPR
V_FORENSIC_BACKENDS_REGISTERED the following forensic backend types are availa
ble:
2026-09-19 17:36:54.344 INFO [kea-dhcp4.database/28096.140130034137216] CONFI
G_BACKENDS_REGISTERED the following config backend types are available:
[root@server ~]# systemctl start kea-dhcp4.service
```

Рис. 3.2: Успешный запуск сервера

Анализ работы DHCP-сервера

1. Перед запуском виртуальной машины client в каталоге с проектом в вашей операционной системе в подкаталоге vagrant/provision/client создайте файл 01- routing.sh: `cd /var/tmp/user_name/vagrant/provision/client touch 01-routing.sh chmod +x 01-routing.sh` Открыв его на редактирование, пропишите в нём скрипт. Этот скрипт изменяет настройки NetworkManager так, чтобы весь трафик на виртуальной машине client шёл по умолчанию через интерфейс eth1.
2. В Vagrantfile подключите этот скрипт в разделе конфигурации для клиента: `client.vm.provision "client routing", type: "shell", preserve_order: true, run: "always", path: "provision/client/01-routing.sh"`
3. Зафиксируйте внесённые изменения для внутренних настроек виртуальной машины client и запустите её, введя в терминале: `make client-provision` (для работающих под ОС Windows: `vagrant up client --provision`).
4. После загрузки виртуальной машины client вы можете увидеть на виртуальной машине server на терминале с мониторингом происходящих в си-

стеме процессов записи о подключении к виртуальной внутренней сети узла client и выдачи ему IP-адреса из соответствующего диапазона адресов. Также информацию о работе DHCP-сервера можно наблюдать в файле /var/lib/kea/kea-leases4.csv.

5. Войдите в систему виртуальной машины client под вашим пользователем и откройте терминал. В терминале введите ifconfig На экран будет выведена информация об имеющихся интерфейсах.(рис. 3.3)

```

pekichigina@client:~
RX packets 1144 bytes 137134 (133.9 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 1021 bytes 163045 (159.2 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.30 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::3c4a:9927:9b3:6f34 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:ea:69:79 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 34 bytes 3494 (3.4 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 481 bytes 42570 (41.5 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (local loopback)
    RX packets 25 bytes 2576 (2.5 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 25 bytes 2576 (2.5 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

pekichigina@client ~]$
  
```

Рис. 3.3: Имеющиеся интерфейсы

6. На машине server посмотрите список выданных адресов: cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv(рис. 3.4)

```

GNU nano 8.1 /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expires
192.168.1.30,08:00:27:ea:69:79,01:08:00:27:ea:69:79,3600,1789846210,1,0,0,cli
  
```

Рис. 3.4: Список адресов

Настройка обновления DNS-зоны

Требуется настроить обновление DNS-зоны при появлении в виртуальной внутренней сети новых узлов. 1. Создадим ключ на сервере с Bind9

(на виртуальной машине server): `mkdir -p /etc/named/keys` `tsig-keygen -a HMAC-SHA512 DHCP_UPDATER > /etc/named/keys/dhcp_updater.key` 2. Файл `/etc/named/keys/dhcp_updater.key` будет иметь следующий вид: `key "DHCP_UPDATER" { algorithm hmac-sha512; secret "psFFSGdUIwK36l1G82LOw15PuIH4W5uB8h/cw`
}; 3. Поправим права доступа: `chown -R named:named /etc/named/keys` 4. Подключим ключ в файле `/etc/named.conf`: Королькова А. В., Кулябов Д. С. Администрирование сетевых подсистем 45 `include "/etc/named/keys/dhcp_updater.key"`; 5. На виртуальной машине server под пользователем с правами суперпользователя отредактируйте файл `/etc/named/user.net` (вместо user укажите свой логин), разрешив обновление зоны. 6. Сделаем проверку конфигурационного файла: `named-checkconf` 7. Перезапустите DNS-сервер: `systemctl restart named` 8. Сформируем ключ для Kea. Файл ключа назовём `/etc/kea/tsig-keys.json`: `touch /etc/kea/tsig-keys.json` 9. Перенесём ключ на сервер Kea DHCP и перепишем его в формате json (используйте Ваш ключ, не копируйте этот файл). 10. Сменим владельца: `chown kea:kea /etc/kea/tsig-keys.json` 11. Поправим права доступа: `chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json` 12. Настройка происходит в файле `/etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf`. Обратите особое внимание на точку в конце имени зоны, иначе DDNS завершится сбоем и сообщит, что не удалось найти соответствующее полное доменное имя. 13. Изменим владельца файла: `chown kea:kea /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf` 14. Проверим файл на наличие возможных синтаксических ошибок: `kea-dhcp-ddns -t /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf` 15. Запустим службу ddns: `systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service` 16. Проверим статус работы службы: `systemctl status kea-dhcp-ddns.service` 17. Внесите изменения в конфигурационный файл `/etc/kea/kea-dhcp4.conf`, добавив в него разрешение на динамическое обновление DNS-записей с локального узла прямой и обратной зон: `"dhcp-ddns": { "enable-updates": true }, "ddns-qualifying-suffix": "user.net", "ddns-override-client-update": true`, (вместо user укажите свой логин). 18. Проверим файл на наличие возможных синтаксических ошибок: `kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf` 19. Перезапустите DHCP-сервер: `systemctl restart kea-dhcp4.service` 20. Проверим

статус: `systemctl status kea-dhcp4.service` Королькова А. В., Кулябов Д. С. Администрирование сетевых подсистем 47 21. На машине client переполучите адрес: `nmcli connection down eth1` `nmcli connection up eth1` 22. В каталоге прямой DNS-зоны `/var/named/master/fz` должен появиться файл `user.net.jnl`, в котором в бинарном файле автоматически вносятся изменения записей зоны.(рис. 3.5)

```
2026-09-19 19:10:35.327 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/40335.139823953496192] DHCPSE
V_FORENSIC_BACKENDS_REGISTERED the following forensic backend types are availa
ble:
2026-09-19 19:10:35.327 INFO [kea-dhcp4.database/40335.139823953496192] CONF
G_BACKENDS_REGISTERED the following config backend types are available:
[root@server ~]# systemctl restart kea-dhcp4.service
[root@server ~]# systemctl status kea-dhcp4.service
● kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service; enabled; pres
   Active: active (running) since Sat 2026-09-19 19:10:51 UTC; 10s ago
   Invocation: 7f36931113b9475e932bf8f1af25116a
     Docs: man:kea-dhcp4(8)
    Main PID: 40377 (kea-dhcp4)
      Status: "Dispatching packets..."
        Tasks: 7 (limit: 10259)
       Memory: 2.7M (peak: 6.9M)
          CPU: 114ms
    CGroup: /system.slice/kea-dhcp4.service
           └─40377 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

Sep 19 19:10:51 server systemd[1]: Starting kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Se
Sep 19 19:10:51 server kea-dhcp4[40377]: 2026-09-19 19:10:51.409 INFO [kea-d
Sep 19 19:10:51 server kea-dhcp4[40377]: 2026-09-19 19:10:51.418 INFO [kea-d
Sep 19 19:10:51 server systemd[1]: Started kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Ser

[root@server ~]# cat /var/named/master/fz
cat: /var/named/master/fz: Is a directory
[root@server ~]# ls /var/named/master/fz
pekichigina.net
```

Рис. 3.5: Список файлов

Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны

На виртуальной машине client под вашим пользователем откройте терминал и с по- мощью утилиты `dig` убедитесь в наличии DNS-записи о клиенте в прямой DNS-зоне: `dig [192.168.1.1?] client.user.net`(рис. 3.6)

```
pekichigina@client:~$ dig @192.168.1.1 client.pekichigina.net

; <<> DiG 9.18.33 <<> @192.168.1.1 client.pekichigina.net
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 59973
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: b40c6daa38a06003010000006aaedff70f586bcffe7b7cc3 (good)
;; QUESTION SECTION:
;client.pekichigina.net.          IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
pekichigina.net.                10800   IN      SOA     pekichigina.net. server.pekichigina.net. 202609
1901 86400 3600 604800 10800

;; Query time: 13 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Sat Sep 19 19:16:51 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 122

[pekichigina@client ~]$
```

Рис. 3.6: DNS-запись

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создайте в нём каталог dhcp, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы DHCP: `cd /vagrant/provision/server mkdir -p /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea cp -R /etc/kea/* /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/`
2. Замените конфигурационные файлы DNS-сервера: `cd /vagrant/provision/server/dns/ cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/ cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/`
3. В каталоге /vagrant/provision/server создайте исполняемый файл dhcp.sh: `cd /vagrant/provision/server touch dhcp.sh chmod +x dhcp.sh` Открыв его на редактирование, пропишите в нём скрипт. Этот скрипт, по сути, повторяет произведённые вами действия по установке и настройке DHCP-сервера.
4. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигурации для сервера: `server.vm.provision "server dhcp", type:`

“shell”, preserve_order: true, path: “provision/server/dhcp.sh”

5. После этого виртуальные машины client и server можно выключить.(рис. 3.7)

```
[root@server dns]# rm -f /vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca /vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty /vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost /vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback
[root@server dns]# cp -RL /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/pekichigina.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
[root@server dns]# ls -l /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/
total 1
-rwxrwxrwx. 1 vagrant vagrant 359 Sep 19 19:24 192.168.1
[root@server dns]# cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/etc/named/pekichigina.net'? y
[root@server dns]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# touch dhcp.sh
[root@server server]# chmod +x dhcp.sh
[root@server server]# nano dhcp.sh
```

Рис. 3.7: Создание и редактирование файлов

4 Выводы

Мы получили практические навыки по установке и конфигурированию DHCP-сервера.